FRI-FishStock

漁業資源評估系統

使用手冊 | 0.9.2 測試版

農業部水產試驗所

中華民國 115 年 10 月

目錄

0. 安裝與啟動

1. 先選方法

2. ② CPUE 標準化

3. ③ 體長頻度分析

4. ④ 漁獲量模型（CMSY）

5. ⑤ 生物量模型（JABBA）

6. 產生漁業資源評估報告（PDF）

7. 常見問題

© 2026 農業部水產試驗所

0. 安裝與啟動

1. 將整個資料夾複製到電腦（建議 `C:\FRI-FishStock`）。請以 **7-Zip** 解壓縮安裝檔，避免 Windows 內建解壓縮造成中文檔名遺失。
2. 對 `windows\install_windows.bat` 按右鍵，選「以系統管理員身分執行」。安裝程式會安裝 R、JAGS 及所需 R 套件，並逐一檢查每個套件（含間接相依套件）能否正常載入，缺少者自動補裝。
3. 安裝完成後，點桌面捷徑「FRI-FishStock 漁業資源評估系統」啟動，系統以 Edge 應用程式視窗開啟；關閉視窗後程式自動結束。
4. 首頁右下角可下載四種範例資料（模擬資料，非真實漁業資料），作為準備自有資料格式之參考。



圖 1. 首頁與方法選擇指引

1. 先選方法

手上的資料	用哪個分頁	備註
只有歷年漁獲量	④ 漁獲量模型（CMSY）	只能做初步判斷，結果受先驗影響很大
月別體長資料	③ 體長頻度分析	適合資料有限的沿近海魚種
作業層級的漁獲與努力量	② CPUE 標準化	產出的指標可直接送入 ⑤
歷年漁獲量加豐度指標（10 年以上）	⑤ 生物量模型（JABBA）	可產出 Kobe 圖與管理決策風險表

基本原則：每個分析都要先看診斷，再看結論。診斷未通過時，不宜據以作成管理結論。

© 2026 農業部水產試驗所

2. ② CPUE 標準化

1. 上傳作業資料，或點「載入範例資料」。
2. 選年別欄，以及 CPUE 來源（漁獲量 ÷ 努力量，或直接指定 CPUE 欄）。
3. 選類別型變數（季別、海區、船噸級等）與連續型變數（水深、海溫等），需要時加一組交互作用。
4. 選模型： - **對數常態 GLM**：零值很少時使用。 - **Delta 模型**：零值多時使用（約超過 20–30%）。先估出現機率，再估正值 CPUE，兩者相乘。
5. 按「執行標準化」，依序檢查： - **因子貢獻**：AIC 下降、R^2 增量小於約 1% 的變數，可考慮刪除。 - **殘差診斷**：殘差應大致對稱，Q-Q 圖接近直線。
6. 按「將標準化指標送至 ⑤」，指標連同 log SE 會一起帶過去。

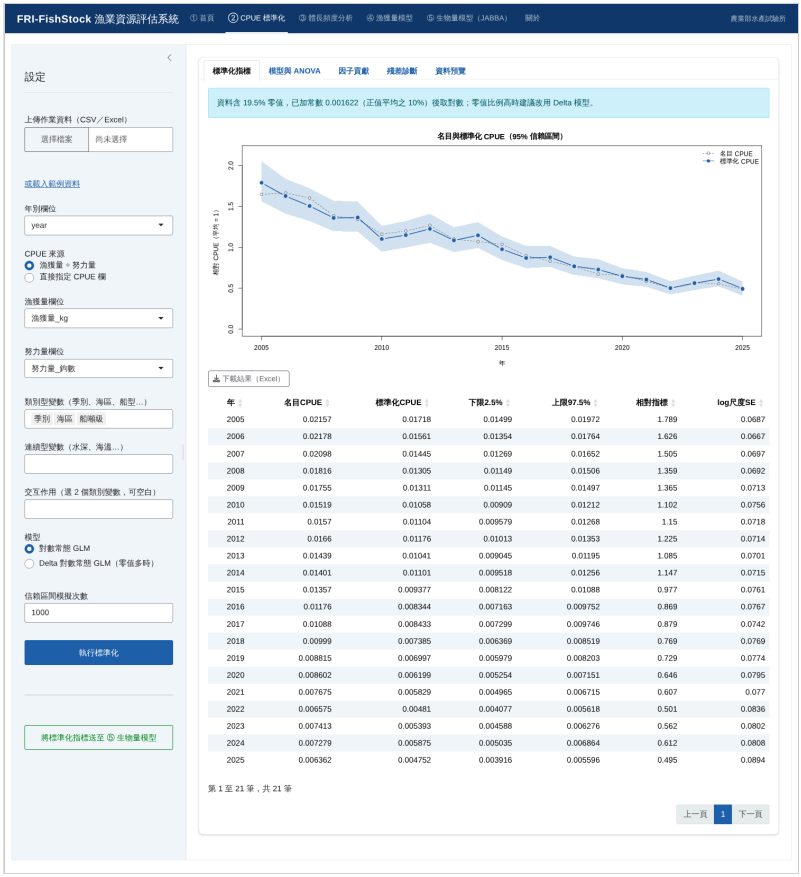


圖 2. CPUE 標準化結果

3. ③ 體長頻度分析

1. 上傳體長資料（日期、體長，以及選填的頻度），設定組距（通常 0.5–2 cm）。
2. **設定 L∞ 搜尋範圍**：可參考觀測最大體長 ÷ 0.95，下限不要定得太窄。
3. 執行 ELEFAN。若出現「貼近搜尋邊界」的紅色警示，請放寬範圍後重跑。
4. **務必執行 Bootstrap**（建議 50 次以上），檢視 L∞–K 的不確定性。
5. 輸入水溫、最大年齡、Lm50 等，選定 M 的估計方法，按「計算死亡率與開發率」。 - 漁獲曲線需假設穩定加入與平衡狀態，且受漁具選擇性影響。 - E ≈ 0.5 **不是**普遍適用的過漁判定線。 - 漁獲曲線的迴歸區間可手動指定（體長組序號）。
6. 體長指標：P_opt 接近 100%、P_mega 約 30–40%、P_mat 接近 100% 較理想（Froese 2004）。

© 2026 農業部水產試驗所



圖 3. ELEFAN 成長參數估計

4. ④ 漁獲量模型（CMSY）

1. 上傳漁獲量資料，依 FishBase 選韌性類別（決定 r 範圍）。
2. 系統會依漁獲型態給出起始年、末年的 B/k 預設範圍，**請依專家知識調整**。若有可靠資訊，可加入中間年的 B/k。
3. 如果出現「可行組合過少」，請放寬 r 或 B/k 範圍。
4. 結果僅作初步參考。若有 CPUE，請改以 ⑤ 為主。

© 2026 農業部水產試驗所

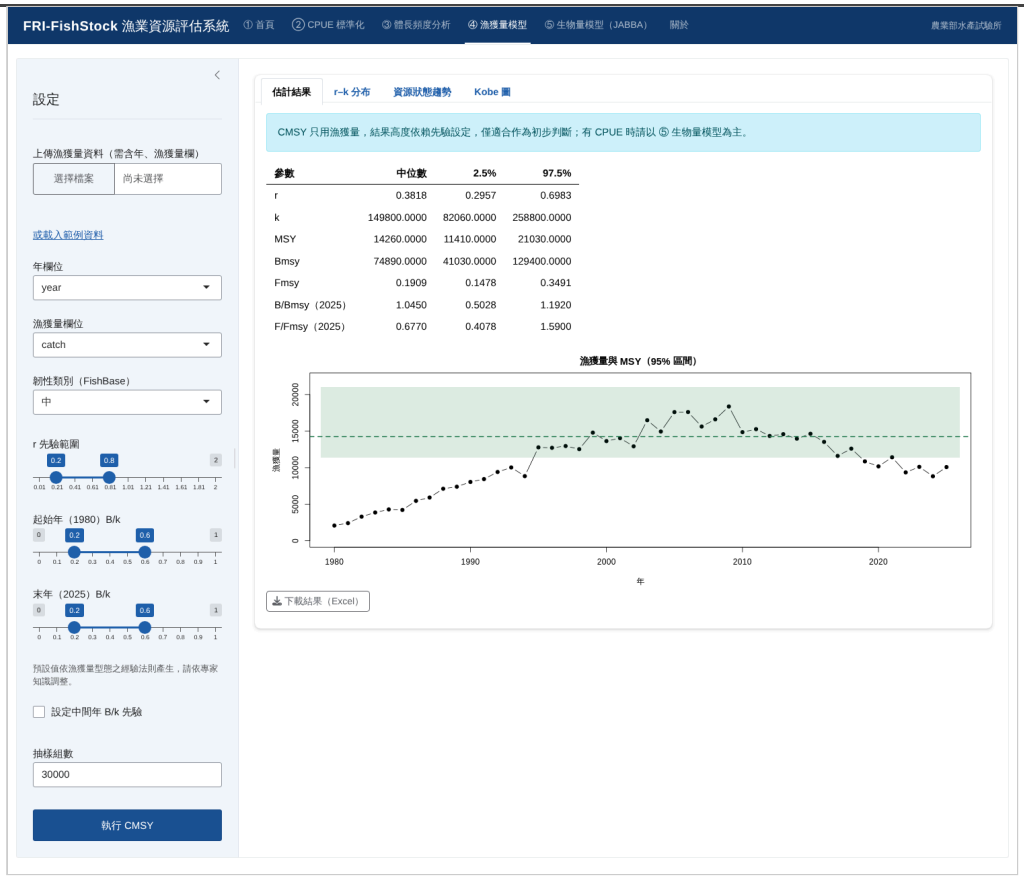


圖 4. CMSY 估計結果

5. ⑤ 生物量模型（JABBA）

1. 上傳「年、漁獲量、指標…」資料，並選擇指標欄位。
2. 觀測誤差：可直接給固定 CV，或上傳標準誤檔（欄名須與指標相同，數值為 log 尺度 SE）。
3. 先驗：- **r**：依韌性類別，或自訂平均值與 log SD。 - **K**：預設用 JABBA 內建值，也可自訂。 - **起始 B/K（ψ）**：漁業早期開始的時間序列可設 0.9；若資料從漁業發展後期才開始，應降低。
4. 先勾「快速試算」確認設定可行。**正式評估時取消勾選**，並增加疊代數（例如 ni = 50,000 以上、鏈數 3）。
5. 「診斷檢核表」逐項檢查，標準如下：

診斷	標準	文獻
Geweke、Heidelberger–Welch 收斂檢定	p > 0.05	Geweke 1992
殘差 runs test	p > 0.05	Carvalho et al. 2021
RMSE	< 30%	Winker et al. 2018
Mohn's ρ	長壽命 −0.15～0.20；短壽命 −0.22～0.30	Hurtado-Ferro et al. 2015
MASE	< 1（預測優於直接沿用前一年值的單純預測）	Kell et al. 2016

© 2026 農業部水產試驗所

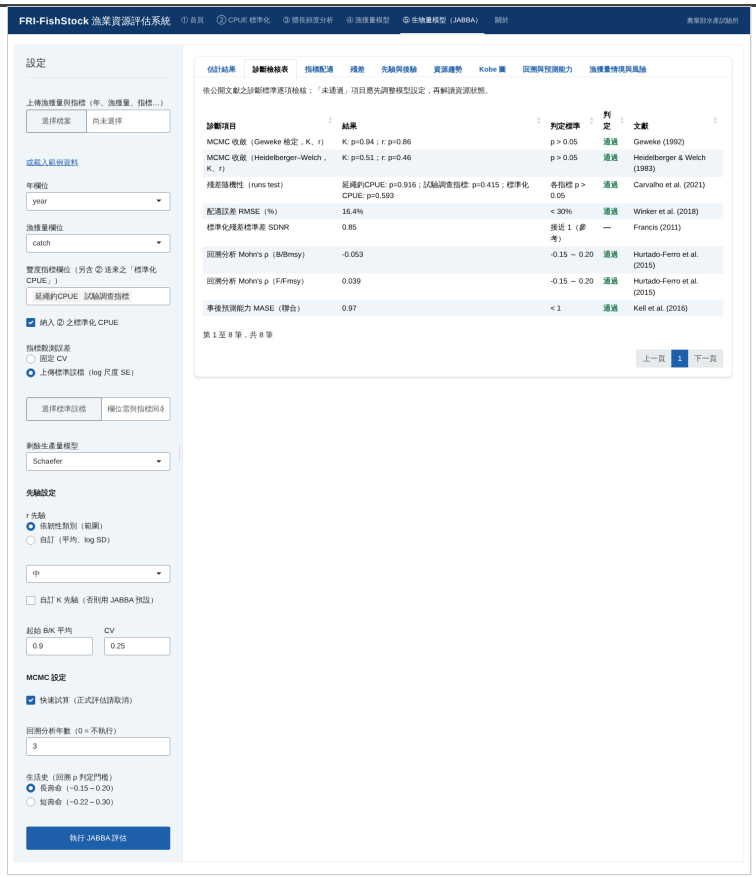


圖 5. JABBA 診斷檢核表

6. 「Kobe 圖」：綠區表示資源健康，紅區表示正在過漁且資源過低。圖例會列出最後一年落在各區的機率。
7. 「漁獲量情境與風險」：輸入各情境相對於近 3 年平均漁獲量的變化百分比，得到未來各年的三種機率：資源健康、B ≥ Bmsy、F ≤ Fmsy。一般以「健康機率 ≥ 50%（或 ≥ 60%）」作為訂定 TAC 的參考。

© 2026 農業部水產試驗所



圖 6. 漁獲量情境與決策風險表

6. 產生漁業資源評估報告（PDF）

各分頁結果區皆有綠色的 **「生成評估報告（PDF）」** 按鈕，須先完成該分頁之分析才能使用。報告章節參考日本水產廳「國際漁業資源の現況」之架構，以 A4 雙欄排版。

操作步驟

1. 按「生成評估報告（PDF）」，開啟報告設定對話框。
2. 「基本資料」頁：填寫魚種名稱、海域／系群、英文名、學名、報告年度、漁獲量單位、下次評估年、管理及相關機關、執筆者。
3. 若其他分頁也已完成分析，可勾選「一併納入其他已完成之分析結果」，合併為一份報告（例如 CPUE 標準化 ＋ JABBA）。
4. 「報告內文（選填）」頁：填寫最近動態、利用及用途、漁業概要、生物學特性、管理方策、管理目標、管理措施及其他參考文獻。每行為一段；空白的段落會省略。
5. 按「產生並下載 PDF」。若轉檔失敗，改按「下載 HTML 版」，以瀏覽器開啟後「列印 → 另存為 PDF」。

報告章節與內容來源

© 2026 農業部水產試驗所

章節	內容來源
標題、管理及相關機關	使用者填寫
最近動態	使用者填寫；空白時依評估結果自動撰寫摘要
利用及用途、管理方策	使用者填寫
漁業概要	使用者填寫 ＋ 自動附漁獲量趨勢圖、近 20 年漁獲量表與統計
生物學特性	使用者填寫 ＋ 自動附成長參數、Bootstrap 區間、自然死亡係數（③）
資源狀態	自動：各方法之資源解析、資源狀態判定、Kobe 圖、診斷檢核表
將來預測	自動：漁獲量情境預測圖與風險表（⑤ 須先執行預測）
資源評估建議	自動：依資源狀態、診斷結果與預測研提之技術性建議
參考文獻	自動列出所用方法之原始文獻，另加使用者填寫之文獻
資源現況摘要表	自動：漁獲量、評估方法、資源狀態、將來預測、管理目標與措施等

注意事項

- 圖表依版面出現順序自動編號，內文引用之圖號、表號會自動對應。
- 使用範例資料時，報告每頁加註「範例資料（模擬）」浮水印，不得作為評估結論。
- JABBA 若為「快速試算」或診斷有項目未通過，報告會在建議中註明結果之可信度限制；正式報告前請先改善模型。
- 自動撰寫之「資源評估建議」為技術性意見，實際管理措施應綜合考量社會經濟因素並經相關會議審議。
- 範例報告見 `docs/範例評估報告（模擬資料）.pdf`。

正式評估報告宜另行補充之內容

1. 資料來源與處理方式（樣本數、缺值、排除原則）。
2. 先驗設定之理由。
3. **敏感度分析**：至少比較 2–3 組先驗或模型形式。
4. 限制與不確定性之討論。

7. 常見問題

- **安裝時顯示 JAGS 錯誤**：請確認 JAGS 已安裝（版本 4.x），然後重新啟動電腦。
- **中文欄名變成亂碼**：請把 CSV 另存為「UTF-8」，或改用 Excel 檔上傳。
- **JABBA 跑很久**：先用「快速試算」，正式評估時再增加疊代數。
- **想用本機 Chrome 開啟**：啟動程式會優先使用 Edge，找不到時改用 Chrome，再不行就用預設瀏覽器。
- **首頁範例資料無法下載**：通常是以 Windows 內建功能解壓縮，導致 `app\data` 內的檔案遺失。請改用 7-Zip 重新解壓縮 0.9.2 版。
- **執行時出現「there is no package called 'xxx'」**：表示有套件未安裝完整。請重新執行 `install_windows.bat`（0.9.2 版會自動補裝缺少的相依套件），或在 R 中執行 `install.packages("xxx")`。
- **報告無法轉成 PDF**：請確認電腦已安裝 Microsoft Edge 或 Google Chrome；或改用「下載 HTML 版」，以瀏覽器開啟後列印為 PDF。報告缺少頁首頁尾時，請將 Edge 更新至最新版。

© 2026 農業部水產試驗所